

Техника дифференцирования: n -я производная функции.

Иванова С.В.

Пособие для студентов 1-го курса. 2023 г.

В пособии рассматриваются вопросы техники n -кратного дифференцирования.

В приложениях 1 и 2 в конце пособия все его результаты приведены в справочной короткой форме. Если нужно разобраться в теме, стоит читать текст полностью. Если припомнить хорошо известный материал — воспользоваться приложениями.

На протяжении всего пособия предполагается, что функция дифференцируема достаточное число раз.

Техника n -кратного дифференцирования предполагает знание и владение:

- определением n -й производной функции;
- таблицей n -х производных стандартных функций;
- правилами подготовки выражения к применению таблицы n -х производных стандартных функций;
- теоремой о формуле Лейбница n -й производной произведения функций;
- теоремой об однократном дифференцировании сложной функции.

ВНИМАНИЕ! Так как пособие направлено на освоение алгоритмических техник и не предполагает проверки выполнения условий определений и теорем, то соответствующие формулировки по рассматриваемой теме в пособии не приводятся!

Основные свойства n -х производных, используемые в типовых задачах.

1. n -я производная линейной комбинации n раз дифференцируемых функций равна линейной комбинации n -х производных:

$$(\alpha f + \beta g)^{(n)} = \alpha f^{(n)} + \beta g^{(n)}.$$

2. n -я производная сложной функции вида $f(ax+b)$, аргумент которой является линейной функцией, имеет вид произведения a^n и n -ой производной $f^{(n)}$ аргумента $ax+b$.

Эта особенность дифференцирования производной функции линейного аргумента (в отличие от более сложного общего случая n -кратного дифференцирования сложной функции) позволяет использовать линейный аргумент в типовых задачах n -кратного дифференцирования.

3. Формула Лейбница n -кратного дифференцирования произведения n раз дифференцируемых функций:

$$(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

Заметим, что формула имеет сходство с формулой возведения в степень n суммы двух чисел (бином Ньютона):

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}.$$

Напомним, что $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Таблица n -х производных стандартных функций.

Приведем n -е производные основных элементарных функций, которые необходимо знать наизусть и уметь быстро припоминать, включая частные случаи:

Таблица 1. n -е производные основных элементарных функций.

$$(1) \quad (e^x)^{(n)} = e^x;$$

$$(2) \quad (\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{\pi n}{2}\right);$$

$$(3) \quad (\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{\pi n}{2}\right);$$

$$(4) \quad (x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha - 1) \dots (\alpha - n + 1)x^{\alpha-n};$$

$$(5) \quad \left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n \cdot n!}{(x)^{n+1}};$$

$$(6) \quad (\ln |x|)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{x^n}.$$

Формула (5) приведена, как часто используемый частный случай формулы (4). Её полезнее уметь быстро выводить из формулы (4).

Обсудим быстрое припоминание или вывод рассмотренных выше формул.

(1). Экспоненциальная функция инвариантна относительно дифференцирования, поэтому не меняется и при n кратном дифференцировании.

Показательная функция является экспонентой линейного аргумента: $a^x = e^{x \ln a}$. Значит, при каждом дифференцировании производная экспоненты умножается на производную линейного аргумента: $(a^x)^{(n)} = (e^{x \ln a})^{(n)} = \ln^n a \cdot e^{x \ln a} = \ln^n a \cdot a^x$.

(2) и (3). Полезно заметить, что операция дифференцирования тригонометрического синуса и косинуса — это операция перехода к сдвинутому на $\frac{\pi}{2}$ аргументу:

$$(\sin x)' = \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right), \quad (\cos x)' = -\sin x = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right).$$

Такая форма записи первых производных легко обобщается до приведенных выше формул (3) и (4).

(4) и (5). При однократном дифференцировании функции x^α степень одночлена уменьшается на единицу и одночлен умножается на число, равное показателю степени. При n -кратном дифференцировании эта операция повторяется n раз:

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1};$$
$$(x^\alpha)^{(n)} = \underbrace{\alpha(\alpha - 1) \dots (\alpha - n + 1)}_{n \text{ множителей}} x^{\alpha-n}.$$

Переход к линейному аргументу влечет при каждом дифференцировании умножение на производную аргумента $(ax + b)' = a$, а именно

$$((ax + b)^\alpha)^{(n)} = a^n \cdot \alpha(\alpha - 1) \dots (\alpha - n + 1)(ax + b)^{\alpha-n}.$$

Формула (5) является частным случаем формулы (4) при $\alpha = -1$ и получена алгебраическим преобразованием формулы (4) в этом частном случае.

(6). Заметим, что $(\ln |x|)' = \frac{1}{x}$. Тогда из определения n -й производной следует, что при нахождении n -й производной можно сначала найти первую производную функции, а затем $(n - 1)$ -ю производную первой производной:

$$(\ln |x|)^{(n)} = ((\ln |x|)')^{(n-1)} = \left(\frac{1}{x}\right)^{(n-1)} =$$

по формуле (5)

$$= \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}.$$

Дифференцирование логарифма произвольного основания сводится к применению формулы (6) переходом к натуральному логарифму:

$$(\log_{\alpha} |x|)^{(n)} = \left(\frac{\ln |x|}{\ln \alpha} \right)^{(n)} = \frac{1}{\ln \alpha} (\ln |x|)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n \cdot \ln \alpha}.$$

Алгебраическая подготовка выражений к применению таблицы n -х производных стандартных функций.

Тема нахождения производных n -го порядка направлена на освоение конкретных приемов решения типовых задач, основанных на умениях видеть и целенаправленно преобразовывать выражение. Поэтому в теме используются функции, которые можно алгебраическими преобразованиями привести к виду, удобному для применения табличных производных. В этом параграфе мы рассмотрим целевой вид выражений для дробно-рациональных функций, иррациональных функций и трансцендентных функций и соответствующие приемы алгебраических преобразований. Итоги параграфа приведены в приложении 2 в виде таблицы.

Замечание. К трансцендентным функциям относятся тригонометрические, гиперболические, логарифмические, показательные, степенные с иррациональным показателем и др.

Замечание. Произведения многочлена на иррациональную или трансцендентную функцию будут рассмотрены в следующем параграфе, так как в этих задачах основное внимание уделяется применению формулы Лейбница.

1. Дробно-рациональные функции.

Алгебраическая подготовка дробно-рациональной функции состоит в выделении целой части и линейной комбинации простых дробей (см. приложение 4).

Если многочлен в знаменателе исходной дроби имеет только действительные корни (раскладывается на линейные множители в натуральных степенях), то полученные простые дроби $\frac{1}{(ax+b)^p}$ дифференцируются по формулам (4) или (5).

Замечание. Если в знаменателе исходной дроби есть комплексные корни (хотя бы один неприводимый многочлен второй степени в некоторой натуральной степени), решение задачи не сводится к применению таблицы n -х производных. Эти задачи требуют применения поисковых (а не алгоритмических) методов, математической индукции или дифференцирования функций комплексной переменной. Такие задачи в пособии не рассматриваются.

Пример 1. Найти n -ю производную функции

$$f(x) = \frac{x^2 + 3x - 19}{(x-4)(x+5)}.$$

Выполним алгебраическую подготовку выражения. Выделим целую часть дроби:

$$f(x) = 1 + \frac{2x+1}{(x-4)(x+5)} =$$

разложим на простые дроби:

$$= 1 + \frac{1}{x-4} + \frac{1}{x+5}.$$

Применим табличную формулу n -й производной:

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{(x-4)^{n+1}} + \frac{(-1)^n n!}{(x+5)^{n+1}}.$$

Пример 2. Найти n -ю производную функции

$$f(x) = \frac{1}{(5x-4)^3} - \frac{1}{(x+5)^7}.$$

Алгебраическая подготовка не требуется, применим табличную формулу n -й производной (4) при $\alpha = -3$ для первой дроби и при $\alpha = -7$ для второй.

Заметим, что $\underbrace{(-7)(-8)\dots(-7-n+1)}_{n \text{ множителей}} = \frac{(-1)^n (n+6)!}{(7-1)!}$. Для первой дроби аналогично.

Значит,

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n (n+2)! 5^n}{2(5x-4)^{3+n}} - \frac{(-1)^n (n+6)!}{6!(x+5)^{7+n}}.$$

Не забывайте про n -ую степень производной линейной функции, то есть 5^n в первой дроби!

Важно! Можно припоминать формулу: перепишем дробь в виде степенной функции, например, $\frac{1}{(x+5)^7} = (x+5)^{-7}$. при каждом дифференцировании степень уменьшается на 1, следовательно, при n кратном дифференцировании она уменьшится на n . Аналогично, при каждом дифференцировании происходит умножение на текущую степень, как на числовой множитель, следовательно, при n кратном дифференцировании получим умножение на произведение n целых отрицательных чисел от (-7) до $(-7-(n-1))$. Полученное выражение удобно записать в виде произведения $(-1)^n$ и частного двух факториалов. Важно проверить, нужно ли умножать на n -ую степень производной линейного аргумента.

Замечание. Функцию $f(x) = \frac{2x^2 - 4x + 3}{(x-1)^5}$ целесообразно представить в виде суммы простых дробей, представив числитель в виде $2x^2 - 4x + 3 = 2(x-1)^2 + 1$. Рекомендуется сделать самостоятельно.

Второй способ — применить формулу Лейбница. Это допустимо, но ответ получится более громоздким: в виде суммы 3 слагаемых.

2. Иррациональные функции.

Формулу (4) таблицы n -х производных применяем к рациональной (не целой) степени линейной функции.

Пример 3. Найти n -ю производную функции

$$f(x) = \sqrt[3]{5x+9}.$$

Решение. Рассматриваем функцию в виде степенной $f(x) = (5x+9)^{\frac{1}{3}}$ и применяем формулу (4) при $\alpha = \frac{1}{3}$. Аналогично замечанию после примера 2 припоминаем формулу: при каждом дифференцировании степень выражения уменьшается на 1, следовательно, при n -кратном дифференцировании она уменьшится на n . Аналогично, при каждом дифференцировании происходит умножение на степень, как на числовой множитель, следовательно, при n -кратном дифференцировании имеем умножение на произведение n дробей, уменьшающихся на 1 от числа (степень линейной функции, то есть $\frac{1}{3}$) до числа (

(степень линейной функции) - $(n - 1)$, то есть $(\frac{1}{3} - n + 1)$). Выполняем умножение на n -ую степень производной линейного аргумента, то есть на 7^n . Итак,

$$f^{(n)}(x) = \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{1}{3} - 1\right) \dots \left(\frac{1}{3} - n + 1\right) \cdot 7^n \cdot (7x + 9)^{\frac{1}{3} - n}.$$

3. Произведения тригонометрического синуса и косинуса.

Задачи на тригонометрические функции рассматриваются в основном для функций вида

$$f(x) = \sin^p x \cos^q x, \quad p, q \in \mathbb{N}.$$

Алгебраическая подготовка выражения состоит в преобразовании выражения к линейной комбинации синусов и косинусов линейного аргумента, используя тригонометрические формулы понижения степени, перехода к кратному аргументу, перехода от произведения тригонометрических функций к их сумме (См. приложение 3).

Пример 4. Найти n -ю производную функции

$$f(x) = \cos(3x + 1) \cos(7x - 5).$$

Решение. Представим произведение косинусов в виде линейной комбинации, в данном случае, косинусов:

$$f(x) = \frac{1}{2} \cos(10x - 4) + \frac{1}{2} \cos(4x - 6).$$

Применяем табличную формулу (3), учитывая n кратное дифференцирование линейного аргумента косинусов:

$$f^{(n)}(x) = \frac{1}{2} \cdot 10^n \cos\left(10x - 4 + \frac{\pi n}{2}\right) + \frac{1}{2} \cdot 4^n \cos\left(4x - 6 + \frac{\pi n}{2}\right).$$

4. Показательная функция, экспоненциальная функция, гиперболические функции.

Алгебраическая подготовка состоит в преобразовании выражения к линейной комбинации экспоненциальных функций линейного аргумента.

Пример 5. Найти n -ю производную функции $f(x) = \operatorname{ch}^2(3x)$.

Решение. Преобразуем выражение, используя определение гиперболического косинуса:

$$f(x) = \left(\frac{e^{3x} + e^{-3x}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}e^{6x} + \frac{1}{4}e^{-6x} + 1.$$

Применяем табличную формулу (1) с учетом линейного аргумента:

$$f^{(n)}(x) = \frac{1}{4} \cdot 6^n e^{6x} + \frac{1}{4} \cdot (-6)^n e^{-6x}.$$

Замечание. Так как целью преобразования выражения, содержащего гиперболические функции, является линейная комбинация экспонент линейного аргумента, использование формул аналогичных тригонометрическим в этой теме не рассматривается, но допустимо.

Пример 6. Найти n -ю производную функции $f(x) = 5^x \cdot 3^{2x}$.

Решение. Алгебраическими преобразованиями приведем функцию к показательной функции аргумента x и, далее, экспоненциальной функции, аргумент которой является линейной функцией: $f(x) = 45^x = e^{x \ln 45}$.

Тогда

$$f^{(n)}(x) = \ln^n 45 \cdot e^{x \ln 45} = \ln^n 45 \cdot (45)^x.$$

5. Логарифмические функции.

Цель алгебраических преобразований: линейная комбинация логарифмических функций линейного аргумента.

Пример 7. Найти n -ю производную функции $f(x) = \ln \frac{x-3}{(5x-1)^3}$.

Решение. Алгебраическая подготовка:

$$f(x) = \ln |x-3| - 3 \ln |5x-1|.$$

Модули используем, чтобы не сузить ОДЗ функции. При решении задачи можно указать ОДЗ: $(x-3)(5x-1) > 0$.

Припоминаем табличную формулу: первая производная логарифма модуля линейной функции это простая дробь. Переписываем полученную простую дробь в виде степенной функции и дифференцируем $n-1$ раз, то есть степень уменьшаем на $n-1$ и при каждом дифференцировании умножаем на число, равное показателю степени:

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(x-3)^n} - \frac{3 \cdot 5^n \cdot (-1)^{n-1}(n-1)!}{(5x-1)^n}.$$

Применение формулы Лейбница.

В параграфе рассматриваются задачи нахождения n -й производной

- произведения многочлена на трансцендентную или иррациональную функцию;
- произведения двух трансцендентных функций, которые нельзя алгебраическими преобразованиями свести к линейной комбинации функций, к которым применимы табличные производные n -го порядка.

Замечания.

1. В задачах первого типа, как образец приема n кратного дифференцирования, используется многочлен 2 степени. Так как производные многочлена порядка 3 и выше равны нулю, то в формуле Лейбница будет только 3 слагаемых с производными многочлена нулевого, первого и второго порядка.

2. Подчеркнем, что применение формулы Лейбница в случае, когда этого можно избежать правильным алгебраическим преобразованием выражения, является ошибкой выполнения n -кратного дифференцирования, так как получается сложное выражение — сумма $(n+1)$ слагаемого, неудобная для дальнейшего применения и требующая существенных усилий для упрощения.

Например, для рассмотренных выше функций

$$f(x) = \cos(3x+1) \cos(7x-5), \quad f(x) = \operatorname{ch}^2(3x), \quad f(x) = 5^x \cdot 3^{2x}$$

применение формулы Лейбница будет ошибкой. Но функцию $g(x) = \sin \alpha x \operatorname{sh} \beta x$ нельзя алгебраическими преобразованиями подготовить так, чтобы избежать применения формулы Лейбница, используя вещественные функции вещественного аргумента (см. пример 10 ниже).

Заметим, что формула Лейбница представляет производную n -го порядка произведения двух функций как сумму, каждое слагаемое которой является произведением трех сомножителей: числа сочетаний и производных каждого множителя.

Проблема применения формулы Лейбница для произведения многочлена второй степени и трансцендентной табличной функции состоит в ошибках внимания, вызванных выполнением нескольких задач: припомнить и записать формулу Лейбница, табличные производные, числа сочетаний. Поэтому целесообразно разделить задачу на несколько этапов и использовать позиционную форму записи, чтобы избежать нескольких переписываний.

Основные этапы решения задачи n кратного дифференцирования произведения многочлена 2-ой степени и трансцендентной (или иррациональной) функции:

1. Осуществляем алгебраическую подготовку трансцендентной функции, если это необходимо (см. параграф).
2. Записываем формулу Лейбница с соответствующими коэффициентами — числами сочетания, оставляя место для записи производных сомножителей.
3. Записываем на соответствующие места производные многочлена.
4. Записываем n -ую производную второго сомножителя на соответствующее место.
5. Записываем на соответствующие места $(n - 1)$ -ую и $(n - 2)$ -ую производные второго сомножителя путем замены n на $(n - 1)$ и $(n - 2)$ соответственно.

Пример 8. Найти n -ю производную функции $f(x) = (3x^2 + 5x - 6) \sin 5x$ при $n \geq 3$. Ответ не упрощать.

Решение. 1. Алгебраическая подготовка не требуется.

$$f^{(n)}(x) =$$

2. Подготовка макета формулы Лейбница

$$= 1 \cdot (\quad) \cdot (\quad) + \\ + n \cdot (\quad) \cdot (\quad) + \\ + \frac{n(n-1)}{2} \cdot (\quad) \cdot (\quad) =$$

3. Дифференцируем многочлен, помня, что в первом слагаемом используется нулевая производная, то есть исходный многочлен

$$= 1 \cdot (3x^2 + 5x - 6) \cdot (\quad) + \\ + n \cdot (6x + 5) \cdot (\quad) + \\ + \frac{n(n-1)}{2} \cdot (6) \cdot (\quad) =$$

4. Находим n -ю производную второй функции

$$= 1 \cdot (3x^2 + 5x - 6) \cdot 5^n \sin \left(5x + \frac{\pi n}{2} \right) + \\ + n \cdot (6x + 5) \cdot (\quad) + \\ + \frac{n(n-1)}{2} \cdot (6) \cdot (\quad) =$$

5. Формально заменяем порядок для получения $(n - 1)$ -й и $(n - 2)$ -й производных

$$= 1 \cdot (3x^2 + 5x - 6) \cdot 5^n \sin \left(5x + \frac{\pi n}{2} \right) + \\ + n \cdot (6x + 5) \cdot 5^{n-1} \sin \left(5x + \frac{\pi(n-1)}{2} \right) + \\ + \frac{n(n-1)}{2} \cdot (6) \cdot 5^{n-2} \sin \left(5x + \frac{\pi(n-2)}{2} \right).$$

Подчеркнем, что здесь показана последовательная запись. В решении будет получена только последняя запись, остальные являются этапами ее получения.

Замечание. Подчеркнем, что выполнять упрощения полученного выражения не требуется и не рекомендуется.

Пример 9. (Образец записи решения типовой задачи семестровой и экзаменационной работы). Найти n -ю производную функции $f(x) = (5x^2 - x - 2) \operatorname{sh}^2 x$ при $n \geq 3$. Ответ не упрощать.

$$\begin{aligned}
\text{Решение. } f^{(n)}(x) &= \left(\frac{1}{2}(5x^2 - x - 2)(e^{2x} + e^{-2x} - 2) \right)^{(n)} = \\
&= 1 \cdot \frac{1}{2}(5x^2 - x - 2) \cdot (2^n \cdot e^{2x} + (-2)^n \cdot e^{-2x}) + \\
&+ n \cdot \frac{1}{2}(10x - 1) \cdot (2^{n-1} \cdot e^{2x} + (-2)^{n-1} \cdot e^{-2x}) + \\
&+ \frac{n(n-1)}{2} \cdot (5) \cdot (2^{n-2} \cdot e^{2x} + (-2)^{n-2} \cdot e^{-2x}).
\end{aligned}$$

Пример 10. Найти n -ю производную функции $g(x) = \sin \alpha x \operatorname{sh} \beta x$.

$$\text{Решение. } g^{(n)}(x) = \left(\frac{1}{2} \sin \alpha x (e^{\beta x} - e^{-\beta x}) \right)^{(n)} =$$

$$= \sum_{k=0}^n \frac{1}{2} C_n^k \alpha^k \sin \left(\alpha x + \frac{\pi k}{2} \right) \beta^{n-k} (e^{\beta x} - (-1)^{n-k} e^{-\beta x}).$$

Пример 10 предложен для того, чтобы показать функцию, для которой оправдано применение формы Лейбница с $n+1$ слагаемым. Заметим, что переходом к комплексной форме записи можно получить результат в виде четырех слагаемых комплексного аргумента. Но этот прием выходит за рамки методов анализа вещественных функций вещественного аргумента, поэтому в пособии не рассматривается.

Приложение 1. Таблица производных n -го порядка.

$$\begin{aligned}
(f \cdot g)^{(n)} &= \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)} g^{(n-k)}, \\
C_n^k &= \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad C_n^0 = 1, \quad C_n^1 = n, \quad C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}. \\
(e^x)^{(n)} &= e^x \\
(\sin x)^{(n)} &= \sin \left(x + \frac{\pi n}{2} \right) \\
(\cos x)^{(n)} &= \cos \left(x + \frac{\pi n}{2} \right) \\
(x^\alpha)^{(n)} &= \alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n+1) x^{\alpha-n} \\
\left(\frac{1}{x} \right)^{(n)} &= \frac{(-1)^n \cdot n!}{x^{n+1}} \\
(\ln |x|)^{(n)} &= \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{x^n}
\end{aligned}$$

Приложение 2. Таблица подготовки основных типов функций к применению табличных производных n -го порядка.

тип функции	цель подготовки	пример целевой формулы в общем виде**
дробно-рациональные	простые дроби	$\frac{1}{\alpha x + \beta}, \frac{1}{(\alpha x + \beta)^p}, p \in \mathbb{N}$
иррациональные	рациональная степень линейной функции	$(\alpha x + \beta)^r, r \in \mathbb{Q}$
тригонометрические	синусы и косинусы линейного аргумента	$\sin(\alpha x + \beta), \cos(\alpha x + \beta)$
показательные	экспонента линейного аргумента	$e^{(\alpha x + \beta)}$
гиперболические синусы и косинусы	экспонента линейного аргумента	$e^{(\alpha x + \beta)}$
логарифмические	натуральные логарифмы линейного аргумента	$\ln(\alpha x + \beta)$
произведение многочлена на трансцендентную	готовим трансцендентную функцию*	
другие типы	творческие задачи	

* Трансцендентную или иррациональную функцию готовим, как показано в строках таблицы выше и применяем формулу Лейбница с числом слагаемых, равным степени многочлена плюс 1.

** В последней колонке таблицы приведены примеры функций, линейная комбинация которых должна быть получена в результате алгебраической подготовки выражения.

Замечание. Применение формулы Лейбница к дробно-рациональным функциям нецелесообразно.

Приложение 3. Быстрое припоминание тригонометрических формул.

Раздел направлен на демонстрацию приемов быстрого восстановления знакомых тригонометрических формул.

Формулу косинуса или синуса суммы аргументов необходимо знать:

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta.$$

Косинус суммы аргументов равен разности произведения косинусов аргументов и синусов аргументов.

Так как синус нечетная функция, а косинус — четная, получаем косинус разности:

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha + (-\beta)) = \cos \alpha \cos(-\beta) - \sin \alpha \sin(-\beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta.$$

Произведение косинусов выражается из суммы этих двух формул, произведение синусов получается при вычитании из косинуса разности косинуса суммы:

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)).$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)).$$

Аналогично из формул синуса суммы и разности:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta,$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta,$$

сложением равенств получаем формулу произведения синуса на косинус:

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} (\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)).$$

Из полученных формул произведения тригонометрических функций заменой переменных $\xi = \alpha + \beta$, $\eta = \alpha - \beta$ имеем $\alpha = \frac{1}{2}(\xi + \eta)$, $\beta = \frac{1}{2}(\xi - \eta)$ и получаем формулы суммы косинусов, разности косинусов, суммы синусов и разности синусов:

$$\cos \xi + \cos \eta = 2 \cos \frac{\xi + \eta}{2} \cos \frac{\xi - \eta}{2},$$

$$\cos \xi - \cos \eta = -2 \sin \frac{\xi + \eta}{2} \sin \frac{\xi - \eta}{2},$$

$$\sin \xi + \sin \eta = 2 \sin \frac{\xi + \eta}{2} \cos \frac{\xi - \eta}{2},$$

$$\sin \xi - \sin \eta = 2 \cos \frac{\xi + \eta}{2} \sin \frac{\xi - \eta}{2}.$$

Последняя формула получается из разности формул синуса разности и синуса суммы.

Из формул синуса и косинуса суммы при $\alpha = \beta$ получаются формулы двойного аргумента:

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha, \quad \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha.$$

Эти формулы можно использовать для проверки или припоминания формул косинуса и синуса суммы аргументов.

Используя универсальную тригонометрическую единицу получаем еще две формулы для косинуса двойного аргумента

$$\cos \alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha.$$

Последние формулы в виде

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}, \quad \sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$$

называют формулами понижения. Из них заменой переменной получаются формулы половинного аргумента.

Приложение 4. Разложение дроби на простые дроби.

Простыми дробями называются дроби вида

$$\frac{\alpha}{(ax+b)^n}, \frac{\beta x + \gamma}{\underbrace{(ax^2 + bx + c)^n}_{\text{неприводимый}}}, \quad n \in \mathbb{N}, :$$

дроби в знаменателе которых стоит неприводимый многочлен первой или второй степени в некоторой натуральной степени, а в числителе многочлен степени на единицу меньше степени НЕПРИВОДИМОГО многочлена знаменателя.

Дробно-рациональная функция называется правильной дробью, если степень числителя меньше степени знаменателя.

Теорема. Любая правильная дробь представима, причем единственным образом, в виде суммы простых дробей.

В пособии рассмотрим только случай неприводимых многочленов первой степени. Общий случай рассматривается в теме «Неопределенный интеграл».

1. Случай однократных корней. Метод неопределенных коэффициентов, использование вспомогательных точек.

Пример 1. Разложить на простые дроби (представить суммой простых дробей) дробь

$$\frac{1}{(x-1)(x-2)(x-3)}.$$

Теория и решение.

Каждому однократному корню знаменателя в сумме простых дробей будет соответствовать одна простая дробь с соответственным знаменателем и многочленом общего вида нулевой степени (произвольной константой) в числителе:

$$\frac{1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{\alpha}{x-1} + \frac{\beta}{x-2} + \frac{\gamma}{x-3}.$$

Для нахождения полученных неопределенных коэффициентов приводим сумму дробей в правой части к общему знаменателю. Затем приравниваем многочлены в числителях дробей в левой части равенства и приведенной к общему знаменателю дроби в правой части. Раскрывать скобки при приведении к общему знаменателю не будем:

$$1 = \alpha(x-2)(x-3) + \beta(x-1)(x-3) + \gamma(x-1)(x-2).$$

Далее для нахождения неопределенных коэффициентов можно применить определение равенства многочленов: два многочлена равны ТИТТК они имеют одинаковую степень и коэффициенты при одинаковых степенях одночленов равны. То есть нужно раскрыть скобки, привести подобные члены и приравнять коэффициенты при одинаковых степенях этот прием рассмотрен в следующем примере.

Здесь рассмотрим прием применения вспомогательных точек: два многочлена степени n равны ТИТТК их значения совпадают в n различных точка. Удобно использовать корни многочлена знаменателя, так как это упрощает арифметику.

Так как мы приравниваем многочлены в числителях, а не дроби, то в многочлены можем подставить значения переменной, равные корням многочлена знаменателя дробей:

$$\begin{aligned} x=1: \quad 1 &= \alpha(1-2)(1-3), \quad \alpha = \frac{1}{2}, \\ x=2: \quad 1 &= \beta(2-1)(2-3), \quad \beta = -1, \\ x=3: \quad 1 &= \gamma(3-1)(3-2), \quad \gamma = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Итак,

$$\frac{1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{1}{2(x-1)} - \frac{1}{x-2} + \frac{1}{2(x-3)}.$$

2. Случай кратного корня. Метод неопределенных коэффициентов, построение системы уравнений.

Пример 2. Разложить на простые дроби дробь

$$\frac{2x-1}{(x-1)(x-2)^2}.$$

Теория и решение. Однократному корню соответствует одна простая дробь с таким же знаменателем. Корню кратности p соответствует p простых дробей, в знаменателе которых неприводимый многочлен в различных степенях, начиная с первой до p -ой:

$$\frac{2x-1}{(x-1)(x-2)^2} = \frac{\alpha}{x-1} + \frac{\beta}{x-2} + \frac{\gamma}{(x-2)^2}.$$

Для краткости записи запишем множители, на которые домножается каждая дробь при приведении подобных слагаемых:

$$\frac{2x-1}{(x-1)(x-2)^2} = \frac{\overbrace{(x-2)^2}^{\alpha}}{x-1} + \frac{\overbrace{(x-1)(x-2)}^{\beta}}{x-2} + \frac{\overbrace{(x-1)}^{\gamma}}{(x-2)^2}.$$

Два многочлена в числителях дробей равны тогда и только тогда, когда равны коэффициенты при одинаковых степенях переменной.

Поэтапно построим систему уравнений для нахождения неопределенных коэффициентов по колонкам. Первая колонка отвечает типу подобных слагаемых, вторая — первому неопределенному коэффициенту, третья и четвертая — второму и третьему неопределенному коэффициентам соответственно. Если неопределенных коэффициентов больше, будут дополнительные колонки. Последняя колонка после знака равенства содержит коэффициенты многочлена числителя левой части.

Запишем обозначение уравнений, учитывая, что в правильной дроби в левой части равенства максимальная степень многочлена числителя может быть равна 2, поэтому будет три уравнения, то есть колонка, обозначающая тип подобных слагаемых, имеет вид:

$$\begin{array}{l} x^2 : \\ x : \\ 1 : \end{array}$$

Выписываем колонку, соответствующую переменной α , то есть коэффициенты многочлена, на который домножен коэффициент α при приведении простых дробей к общему знаменателю:

$$\begin{array}{ll} x^2 : & \alpha \\ x : & -4\alpha \\ 1 : & 4\alpha \end{array}$$

Выписываем колонку, соответствующую переменной β :

$$\begin{array}{ll} x^2 : & \alpha + \beta \\ x : & -4\alpha - 3\beta \\ 1 : & 4\alpha + 2\beta \end{array}$$

Выписываем колонку, соответствующую переменной γ и коэффициенты многочлена числителя левой части равенства дробей, как правую часть уравнений:

$$\begin{array}{rcl} x^2 : & \alpha & +\beta & = 0 \\ x : & -4\alpha & -3\beta & +\gamma = 2 \\ 1 : & 4\alpha & +2\beta & -\gamma = -1 \end{array}$$

Такая форма записи при построении системы при ее качественном освоении позволяет сократить время приведения подобных слагаемых, так как подобные слагаемые сразу выписываются в нужное уравнение.

Решая полученную систему получим $\alpha = 1$, $\beta = -1$, $\gamma = 3$.

Проверить правильность представления дроби суммой простых дробей можно через степень многочлена числителя правой части после приведения подобных слагаемых. Эта степень должна быть на единицу меньше степени общего знаменателя дробей, так как максимальная степень многочлена числителя представляемой дроби может быть (по определению правильной дроби) на единицу меньше степени знаменателя. Причем знаменатели дробей правой и левой части совпадают. В этом случае совпадает количество неопределенных коэффициентов и количество уравнений, которое может быть получено при приравнении многочленов числителя и знаменателя.

Замечание. В этом примере можно использовать вспомогательные точки, что позволит понизить порядок системы.

$$\begin{array}{lcl} x = 1 : & 1 = \alpha(1 - 2)^2, & \alpha = 1, \\ x = 2 : & 3 = \gamma(2 - 1), & \beta = 3. \end{array}$$

Подставляя полученные значения в систему, можно существенно упростить ее решение.

Замечание. Рассмотрим случай кратных корней знаменателя подробнее.
Пусть

$$f(x) = \frac{2x - 1}{(x - 1)(x - 2)^4} =$$

Получим дроби с многочленами с неопределенными коэффициентами в числителе и максимальной степенью линейного многочлена в знаменателе. Степень многочлена в числителе каждой дроби на 1 меньше степени знаменателя. Общее количество неопределенных коэффициентов равно количеству коэффициентов многочлена наибольшей степени, который может стоять в числителе исходной правильной дроби, а значит числу линейных уравнений, которые получаем по определению равенства многочленов.

$$= \frac{a}{(x - 1)} + \frac{bx^3x + cx^2 + dx + e}{(x - 2)^4} =$$

К второй полученной дроби не удобно применять дифференцирование, поэтому представим ее в виде суммы простых дробей. Количество неопределенных коэффициентов не изменилось.

$$= \frac{\alpha}{x - 1} + \frac{\beta}{x - 2} + \frac{\gamma}{(x - 2)^2} + \frac{\delta}{(x - 2)^3} + \frac{\tau}{(x - 2)^4}.$$

Получили линейную комбинацию табличных функций (степенных с целыми отрицательными степенями) с неопределенными коэффициентами. Для нахождения неопределенных коэффициентов можно применить показанные выше методы.